

LAPORAN TUGAS
SISTEM OPERASI (PRAKTIKUM)
TUGAS 1: PERINTAH DASAR LINUX

Laporan Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Kuliah
Mata Kuliah : Sistem Operasi



Disusun Oleh :

Nama : Ghaisan Khoirul Badruzaman

NIM : 251524048

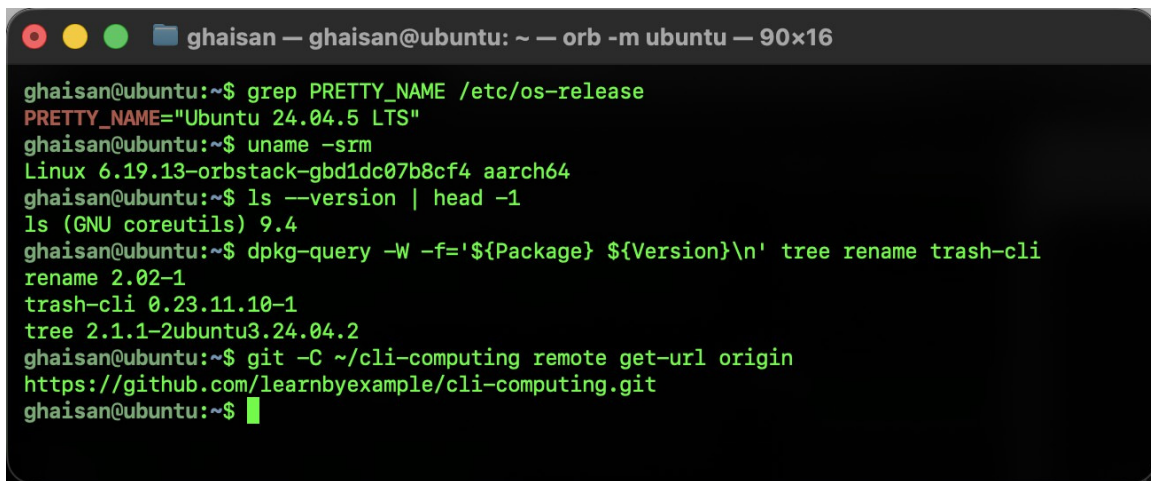
Kelas : 2B-D4

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2026

BAB I LINGKUNGAN Pengerjaan

Semua latihan dikerjakan di Ubuntu 24.04.5 LTS dengan GNU coreutils 9.4, yang dijalankan sebagai mesin Linux OrbStack di MacBook Pro M2 Pro. Terminal bawaan macOS sengaja tidak dipakai. macOS memakai userland BSD, sehingga beberapa opsi yang ditanyakan di chapter 3 tidak ada atau artinya berbeda. Contoh paling menjebak ada di soal 9: di macOS `ls -G` justru mewarnai output, sedangkan di GNU artinya menyembunyikan kolom group.

Persiapannya mengikuti chapter 1: repo `learnbyexample/cli-computing` di-clone ke home, lalu `tree`, `rename`, dan `trash-cli` dipasang lewat `apt`. Soal 3, 5, dan 11 memakai direktori `ls_examples` yang dibuat skrip `ls.sh` dari repo tersebut. Soal lain dikerjakan di folder terpisah `~/tugas1-so/soal-NN` supaya percobaan satu soal tidak mengganggu soal lain. Versi sistem dan paket yang terpasang bisa dilihat pada Gambar 1.1.

A terminal window with a dark background and light green text. The window title bar shows 'ghaisan — ghaisan@ubuntu: ~ — orb -m ubuntu — 90x16'. The terminal output shows the following commands and results:

```
ghaisan@ubuntu:~$ grep PRETTY_NAME /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.5 LTS"
ghaisan@ubuntu:~$ uname -srm
Linux 6.19.13-orbstack-gbd1dc07b8cf4 aarch64
ghaisan@ubuntu:~$ ls --version | head -1
ls (GNU coreutils) 9.4
ghaisan@ubuntu:~$ dpkg-query -W -f='${Package} ${Version}\n' tree rename trash-cli
rename 2.02-1
trash-cli 0.23.11.10-1
tree 2.1.1-2ubuntu3.24.04.2
ghaisan@ubuntu:~$ git -C ~/cli-computing remote get-url origin
https://github.com/learnbyexample/cli-computing.git
ghaisan@ubuntu:~$
```

Gambar 1.1: Versi Ubuntu, coreutils, paket tambahan, dan asal repo contoh

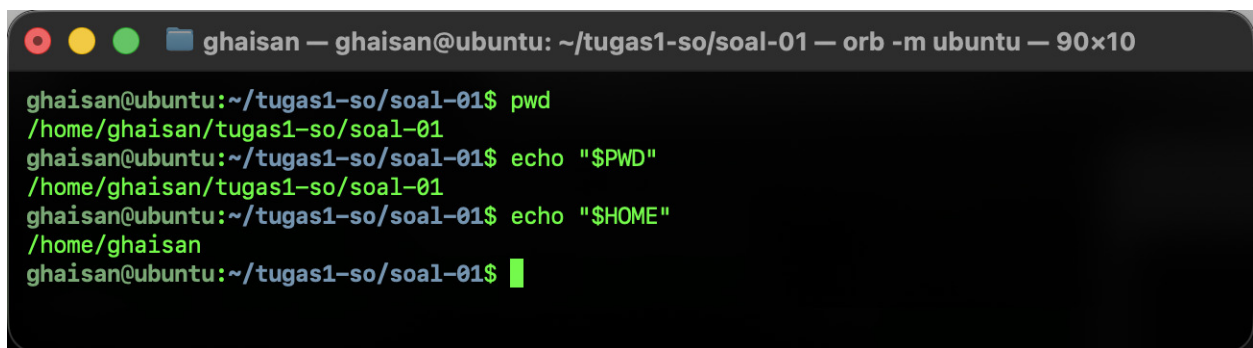
BAB II JAWABAN EXERCISE CHAPTER 3

Soal 1

Soal: Menentukan perintah yang selalu menampilkan path absolut direktori home, di antara `pwd`, `echo "$PWD"`, dan `echo "$HOME"`.

Jawaban: c) `echo "$HOME"`

`pwd` dan `$PWD` cuma berisi direktori tempat kita berada saat itu (di percobaan keluar `/home/ghaisan/tugas1-so/soal-01`), sedangkan `$HOME` tetap berisi `/home/ghaisan` dari mana pun dijalankan.

A terminal window titled 'ghaisan — ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-01 — orb -m ubuntu — 90x10'. The terminal shows the following commands and their outputs:

```
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-01$ pwd
/home/ghaisan/tugas1-so/soal-01
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-01$ echo "$PWD"
/home/ghaisan/tugas1-so/soal-01
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-01$ echo "$HOME"
/home/ghaisan
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-01$
```

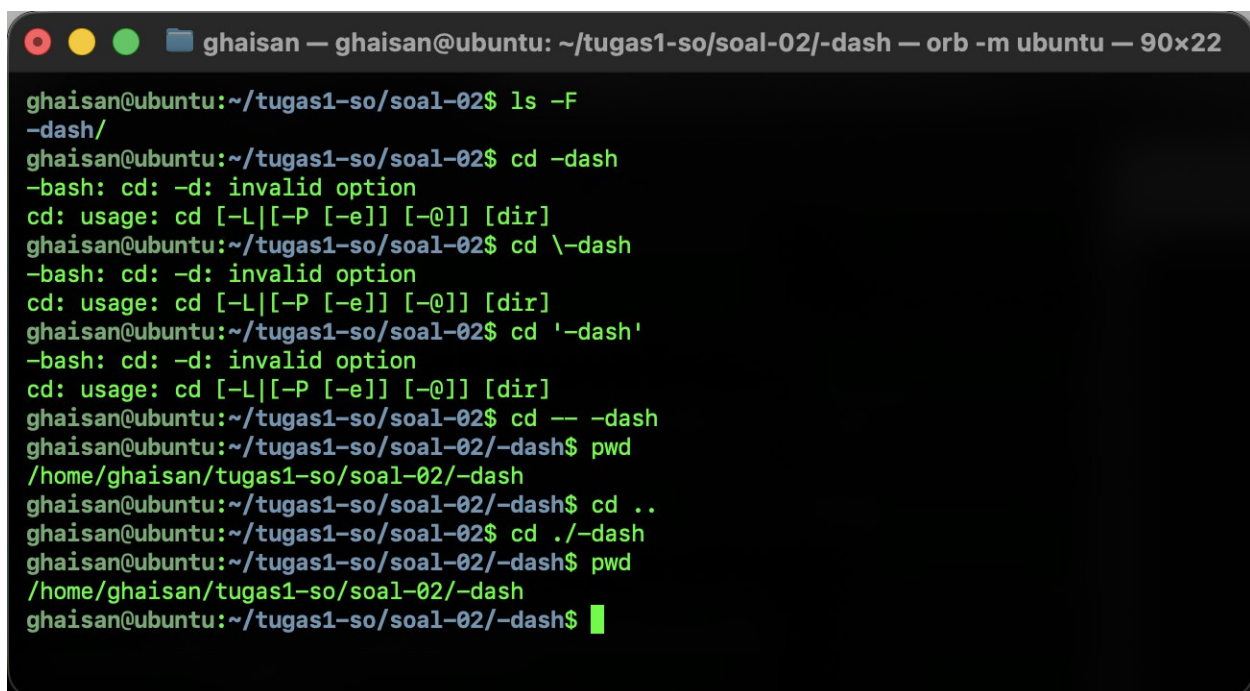
Gambar 2.1: Hasil pengerjaan soal 1

Soal 2

Soal: Di direktori kerja ada folder bernama `-dash`, pilih cara yang benar untuk masuk ke folder itu.

Jawaban: g) hanya a) dan c), yaitu `cd -- -dash` atau `cd ./-dash`

`cd -dash`, `cd \-dash`, dan `cd '-dash'` sama-sama gagal dengan bash: `cd: -d: invalid option`, karena backslash dan tanda kutip sudah dibuang shell duluan sehingga `cd` tetap menerima argumen yang diawali `-` dan menganggapnya opsi. Pesannya menyebut `-d` karena huruf pertama setelah minus sudah tidak dikenal oleh `cd`. Yang berhasil hanya `cd -- -dash`, karena `--` menandai daftar opsi sudah selesai, dan `cd ./-dash`, karena argumennya tidak lagi diawali tanda minus.



```
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-02$ ls -F
-dash/
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-02$ cd -dash
-bash: cd: -d: invalid option
cd: usage: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [dir]
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-02$ cd \-dash
-bash: cd: -d: invalid option
cd: usage: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [dir]
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-02$ cd '-dash'
-bash: cd: -d: invalid option
cd: usage: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [dir]
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-02$ cd -- -dash
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-02/-dash$ pwd
/home/ghaisan/tugas1-so/soal-02/-dash
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-02/-dash$ cd ..
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-02$ cd ./-dash
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-02/-dash$ pwd
/home/ghaisan/tugas1-so/soal-02/-dash
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-02/-dash$
```

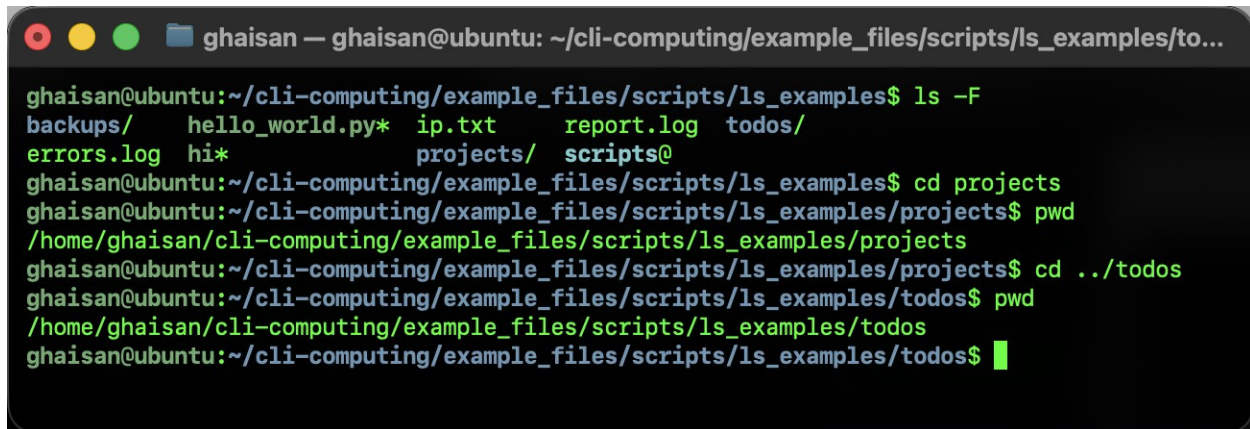
Gambar 2.2: Hasil pengerjaan soal 2

Soal 3

Soal: Dari direktori `projects` di dalam `ls_examples`, pindah ke direktori `todos` yang letaknya sejajar.

Jawaban: `cd ../todos`

`..` berarti direktori induk, yaitu `ls_examples`, dan `todos` ada di sana, jadi tinggal naik satu tingkat lalu masuk ke `todos`.

A terminal window screenshot showing a user named ghaisan navigating through a directory structure. The user starts in the directory ~/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples. They run 'ls -F' to list files and directories. Then they run 'cd projects' to move into the projects directory. They run 'pwd' to confirm the current directory. Finally, they run 'cd ../todos' to move into the todos directory, which is at the same level as projects. They run 'pwd' again to confirm the new directory path.

```
ghaisan@ubuntu:~/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples$ ls -F
backups/  hello_world.py* ip.txt    report.log todos/
errors.log hi*          projects/ scripts@
ghaisan@ubuntu:~/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples$ cd projects
ghaisan@ubuntu:~/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples/projects$ pwd
/home/ghaisan/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples/projects
ghaisan@ubuntu:~/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples/projects$ cd ../todos
ghaisan@ubuntu:~/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples/todos$ pwd
/home/ghaisan/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples/todos
ghaisan@ubuntu:~/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples/todos$
```

Gambar 2.3: Hasil pengerjaan soal 3

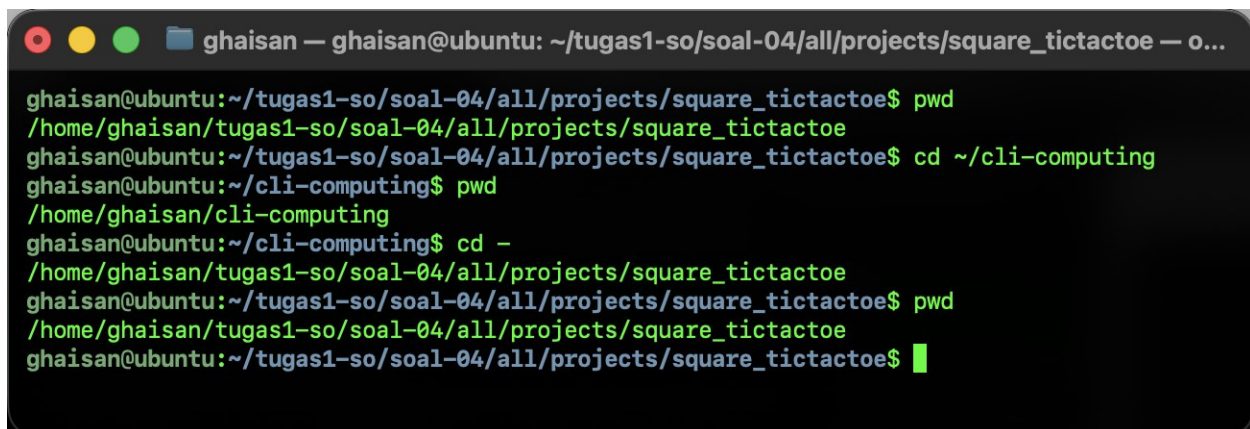
Soal 4

Soal: Dari `square_tictactoe`, pindah ke direktori `cli-computing` di home user, lalu kembali lagi ke direktori sebelumnya.

Jawaban: `cd ~/cli-computing`, lalu `cd -` untuk kembali

Shell mengganti `~` dengan path home, jadi `cd ~/cli-computing` bisa dipakai dari direktori mana saja. `cd -` pindah ke direktori yang tersimpan di variabel `OLDPWD`, yaitu tempat terakhir sebelum pindah, sekaligus mencetak path tujuannya sehingga muncul satu baris path di bawah `cd -`.

Beda dengan buku: Solusi latihan di buku tidak menulis baris path setelah `cd -`. Ini bukan perilaku khusus mesin ini, karena `cd -` memang selalu mencetak path tujuannya dan contoh `cd -` di pembahasan `cd` pada bab yang sama juga menampilkan baris itu.



```
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-04/all/projects/square_tictactoe$ pwd
/home/ghaisan/tugas1-so/soal-04/all/projects/square_tictactoe
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-04/all/projects/square_tictactoe$ cd ~/cli-computing
ghaisan@ubuntu:~/cli-computing$ pwd
/home/ghaisan/cli-computing
ghaisan@ubuntu:~/cli-computing$ cd -
/home/ghaisan/tugas1-so/soal-04/all/projects/square_tictactoe
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-04/all/projects/square_tictactoe$ pwd
/home/ghaisan/tugas1-so/soal-04/all/projects/square_tictactoe
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-04/all/projects/square_tictactoe$
```

Gambar 2.4: Hasil pengerjaan soal 4

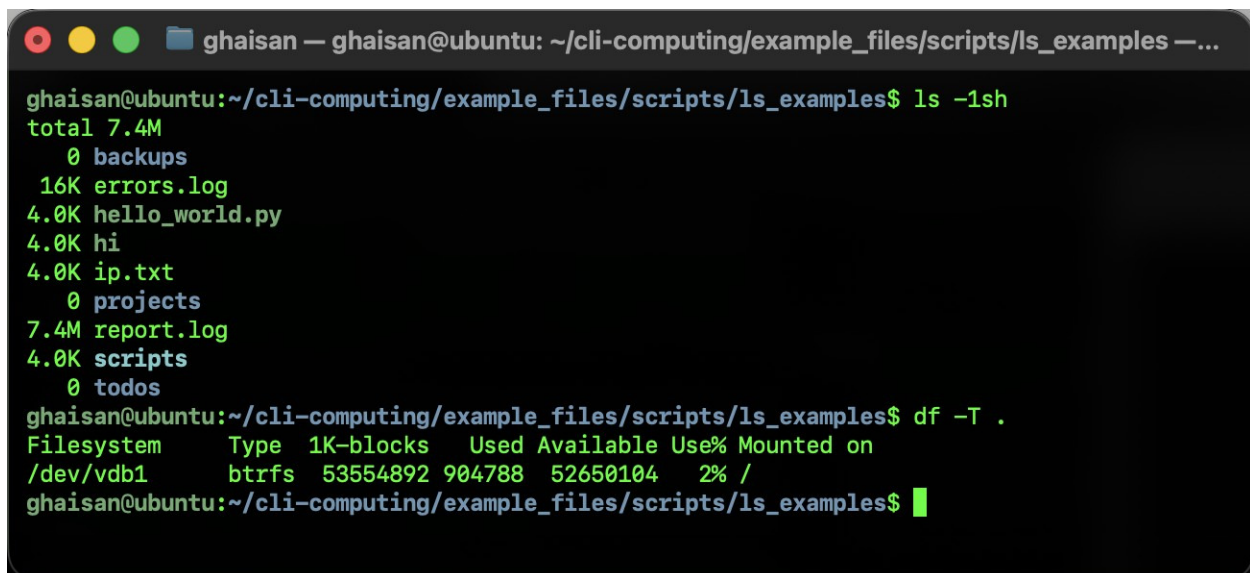
Soal 5

Soal: Menampilkan isi direktori saat ini satu entri per baris beserta ukuran tiap entri dalam format yang mudah dibaca.

Jawaban: `ls -lsh`

`-l` membuat satu entri per baris, `-s` menampilkan ukuran tiap entri, dan `-h` mengubah angkanya ke satuan K atau M. Direktori di sini tampil 0 karena `-s` menghitung blok yang benar-benar dialokasikan di disk, dan tiap filesystem mengalokasikannya berbeda.

Beda dengan buku: Total sama 7.4M, tapi direktori `backups`, `projects`, `todos` tampil 0 dan symlink `scripts` tampil 4.0K, kebalikan dari buku (direktori 4.0K, `scripts` 0). Filesystem mesin OrbStack ini btrfs (terlihat dari kolom `Type` pada `df -T .`).



```
ghaisan@ubuntu:~/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples$ ls -lsh
total 7.4M
  0 backups
 16K errors.log
 4.0K hello_world.py
 4.0K hi
 4.0K ip.txt
  0 projects
 7.4M report.log
 4.0K scripts
  0 todos
ghaisan@ubuntu:~/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples$ df -T .
Filesystem      Type 1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/vdb1       btrfs 53554892 904788 52650104   2% /
ghaisan@ubuntu:~/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples$
```

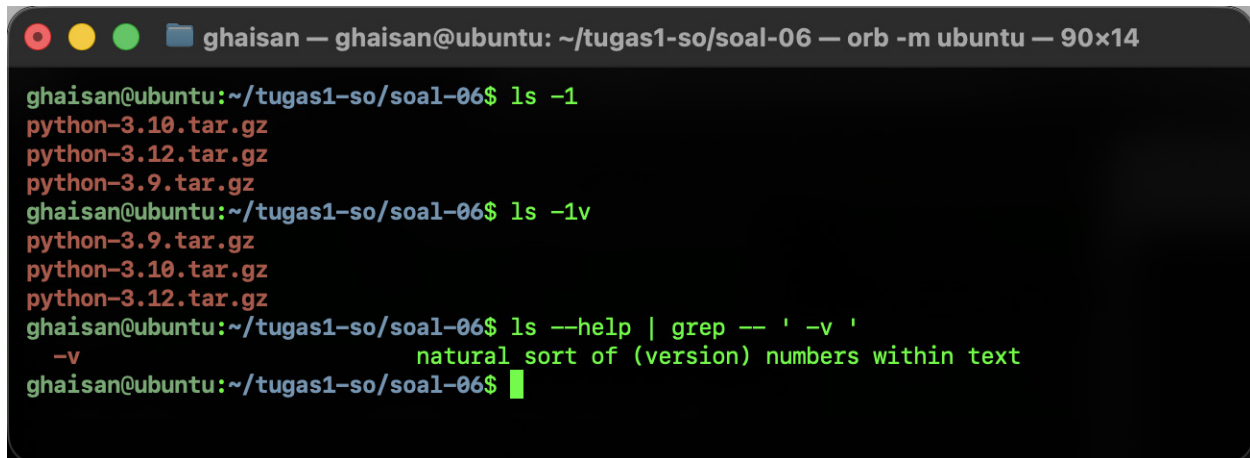
Gambar 2.5: Hasil pengerjaan soal 5

Soal 6

Soal: Opsi `ls` yang dipakai untuk mengurutkan entri berdasarkan nomor versi.

Jawaban: `-v` (sama dengan `--sort=version`)

Tanpa `-v` urutannya `python-3.10`, `python-3.12`, `python-3.9` karena nama dibandingkan per karakter, sedangkan `ls -lv` membaca angka di dalam nama sebagai bilangan sehingga `python-3.9.tar.gz` naik ke paling atas.



```
ghaisan — ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-06 — orb -m ubuntu — 90x14

ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-06$ ls -l
python-3.10.tar.gz
python-3.12.tar.gz
python-3.9.tar.gz
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-06$ ls -lv
python-3.9.tar.gz
python-3.10.tar.gz
python-3.12.tar.gz
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-06$ ls --help | grep -- ' -v '
-v                natural sort of (version) numbers within text
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-06$
```

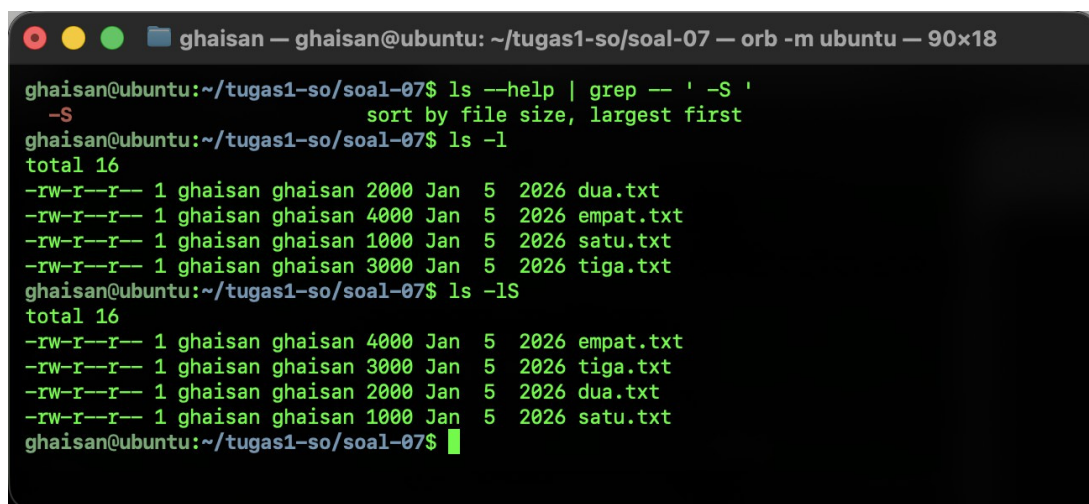
Gambar 2.6: Hasil pengerjaan soal 6

Soal 7

Soal: Opsi `ls` apa yang dipakai untuk mengurutkan entri berdasarkan ukurannya?

Jawaban: `ls -S` (bentuk panjangnya `--sort=size`)

Dengan `ls -lS` berkas terbesar ditaruh paling atas, jadi urutannya menjadi `empat.txt`, `tiga.txt`, `dua.txt`, `satu.txt` dan bukan lagiurut nama seperti pada `ls -l`.



```
ghaisan — ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-07 — orb -m ubuntu — 90x18

ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-07$ ls --help | grep -- ' -S '
-S                sort by file size, largest first
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-07$ ls -l
total 16
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 2000 Jan  5  2026 dua.txt
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 4000 Jan  5  2026 empat.txt
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 1000 Jan  5  2026 satu.txt
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 3000 Jan  5  2026 tiga.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-07$ ls -lS
total 16
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 4000 Jan  5  2026 empat.txt
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 3000 Jan  5  2026 tiga.txt
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 2000 Jan  5  2026 dua.txt
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 1000 Jan  5  2026 satu.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-07$
```

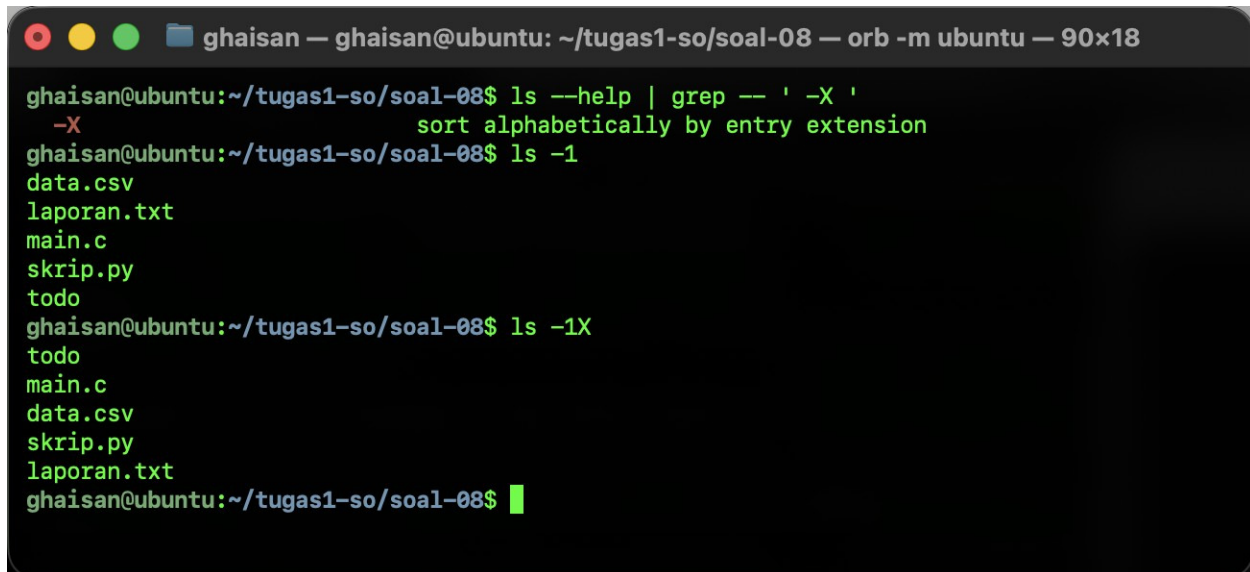
Gambar 2.7: Hasil pengerjaan soal 7

Soal 8

Soal: Opsi `ls` apa yang dipakai untuk mengurutkan entri berdasarkan ekstensi berkas?

Jawaban: `ls -X` (sama dengan `--sort=extension`)

`-X` mengurutkan secara alfabetis menurut bagian setelah titik terakhir, jadi `.c` keluar duluan lalu `.csv`, `.py`, dan `.txt`. Berkas tanpa ekstensi seperti `todo` malah naik ke urutan pertama, padahal di `ls -l` biasa letaknya paling bawah.



```
ghaisan — ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-08 — orb -m ubuntu — 90x18
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-08$ ls --help | grep -- ' -X '
-X                               sort alphabetically by entry extension
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-08$ ls -l
data.csv
laporan.txt
main.c
skrip.py
todo
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-08$ ls -lX
todo
main.c
data.csv
skrip.py
laporan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-08$
```

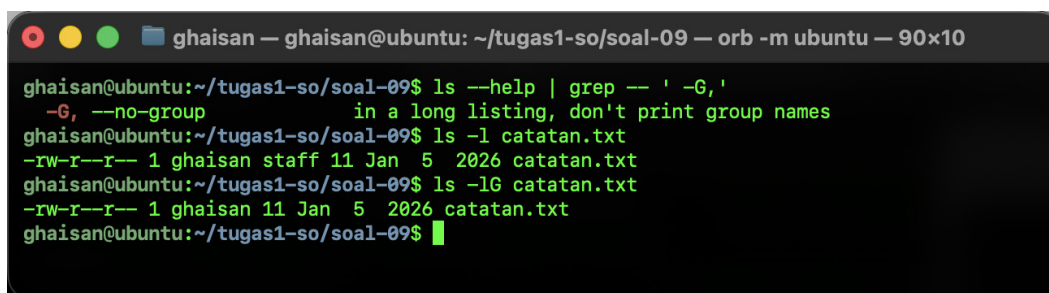
Gambar 2.8: Hasil pengerjaan soal 8

Soal 9

Soal: Apa fungsi opsi `-G` pada perintah `ls`?

Jawaban: `-G` atau `--no-group` membuat tampilan panjang (`ls -l`) tidak menampilkan kolom nama grup.

Grup berkasnya sengaja saya ganti dulu ke `staff` supaya beda dengan pemiliknya, dan saat memakai `ls -lG` kolom `staff` hilang sedangkan pemilik `ghaisan` tetap ada. Hati-hati, di `ls` versi BSD seperti di `macOS`, `-G` justru berarti keluaran berwarna.



```
ghaisan — ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-09 — orb -m ubuntu — 90x10
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-09$ ls --help | grep -- ' -G,'
-G, --no-group                in a long listing, don't print group names
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-09$ ls -l catatan.txt
-rw-r--r-- 1 ghaisan staff 11 Jan  5 2026 catatan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-09$ ls -lG catatan.txt
-rw-r--r-- 1 ghaisan 11 Jan  5 2026 catatan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-09$
```

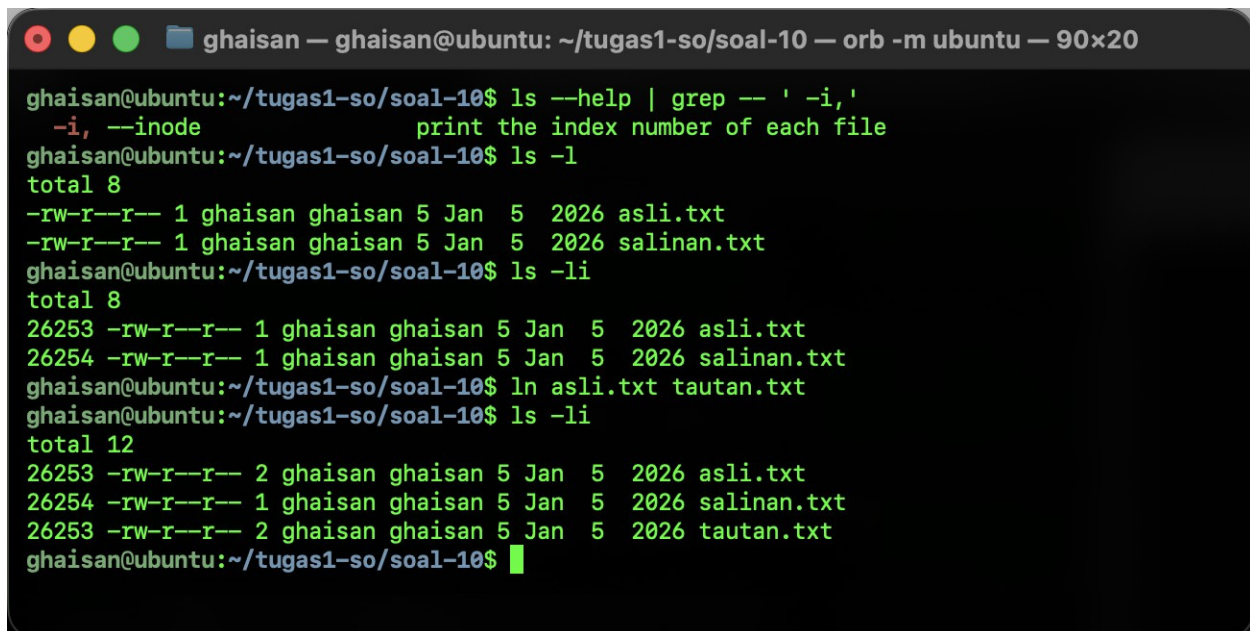
Gambar 2.9: Hasil pengerjaan soal 9

Soal 10

Soal: Apa fungsi opsi `-i` pada perintah `ls`?

Jawaban: `-i` atau `--inode` menampilkan nomor inode (index number) setiap berkas di depan namanya.

Setelah ditambah `-i` muncul kolom angka di paling kiri, itulah nomor inode. `tautan.txt` yang dibuat dengan `ln` adalah hard link sehingga nomor inode-nya sama dengan `asli.txt`, sedangkan `salinan.txt` hasil `cp` punya inode sendiri. Angkanya bisa lain kalau dicoba ulang.



```
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-10$ ls --help | grep -- '-i,'
-i, --inode          print the index number of each file
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-10$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 5 Jan  5  2026 asli.txt
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 5 Jan  5  2026 salinan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-10$ ls -li
total 8
26253 -rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 5 Jan  5  2026 asli.txt
26254 -rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 5 Jan  5  2026 salinan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-10$ ln asli.txt tautan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-10$ ls -li
total 12
26253 -rw-r--r-- 2 ghaisan ghaisan 5 Jan  5  2026 asli.txt
26254 -rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 5 Jan  5  2026 salinan.txt
26253 -rw-r--r-- 2 ghaisan ghaisan 5 Jan  5  2026 tautan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-10$
```

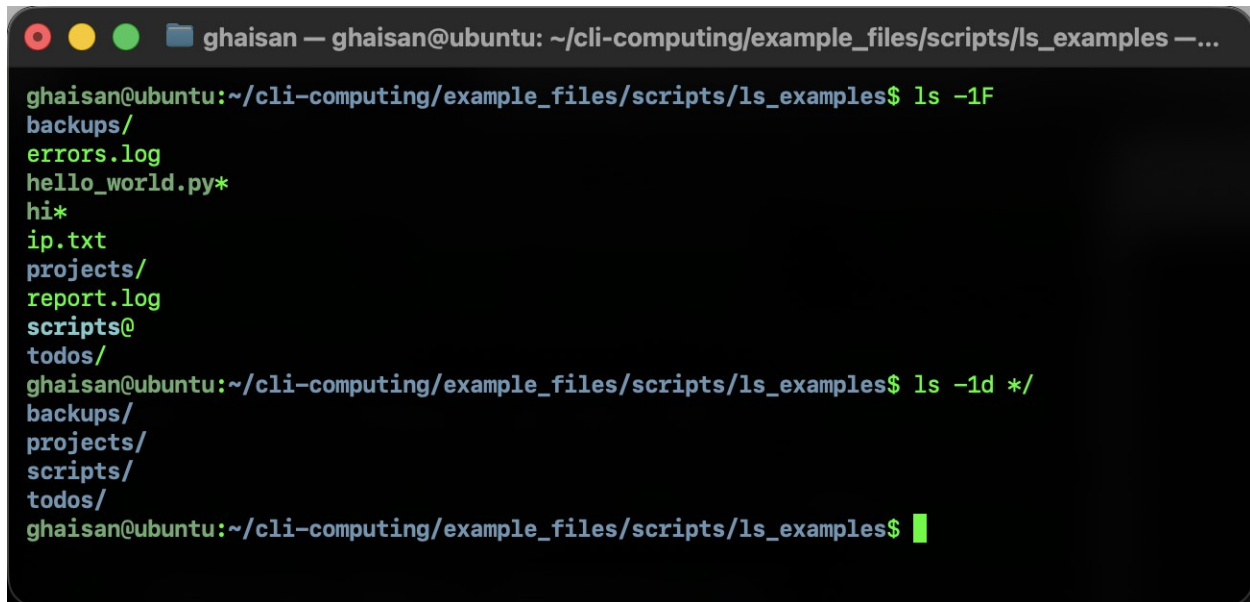
Gambar 2.10: Hasil pengerjaan soal 10

Soal 11

Soal: Tampilkan hanya direktori yang ada di folder `ls_examples`, satu entri per baris.

Jawaban: `ls -ld */`

Glob `*/` dijabarkan shell menjadi nama direktori saja, termasuk `scripts` yang sebenarnya symlink ke direktori. Opsi `-d` wajib ada, kalau tidak `ls` malah menampilkan isi tiap direktori tersebut.



```
ghaisan — ghaisan@ubuntu: ~/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples —...
ghaisan@ubuntu:~/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples$ ls -lF
backups/
errors.log
hello_world.py*
hi*
ip.txt
projects/
report.log
scripts@
todos/
ghaisan@ubuntu:~/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples$ ls -ld */
backups/
projects/
scripts/
todos/
ghaisan@ubuntu:~/cli-computing/example_files/scripts/ls_examples$
```

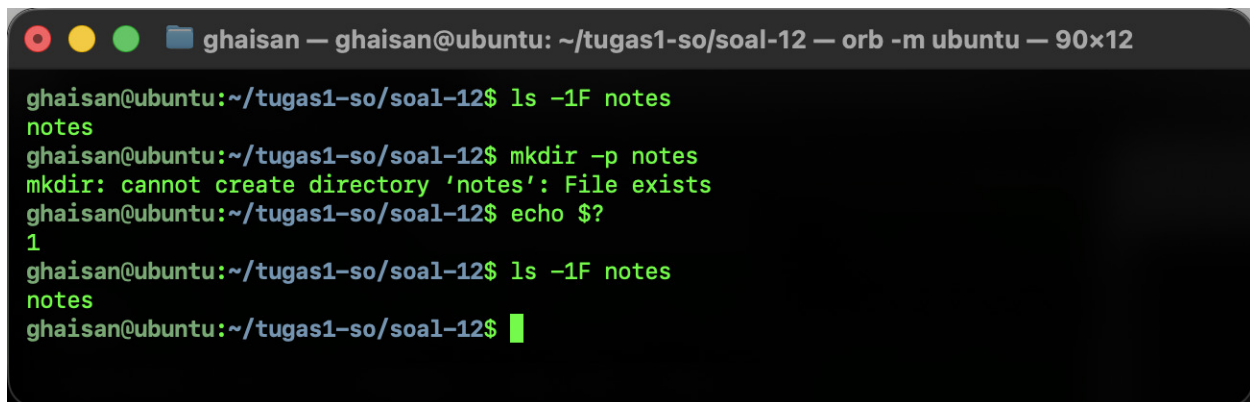
Gambar 2.11: Hasil pengerjaan soal 11

Soal 12

Soal: Apa yang terjadi kalau `mkdir -p notes` dijalankan padahal sudah ada berkas biasa bernama `notes`?

Jawaban: Muncul error `mkdir: cannot create directory 'notes': File exists` dan tidak ada yang berubah, `notes` tetap berkas biasa.

Opsi `-p` cuma membuat `mkdir` diam kalau yang sudah ada itu direktori. Karena `notes` berupa berkas biasa, direktori dengan nama sama tidak bisa dibuat, `echo $?` menghasilkan `1`, dan `ls -lF notes` tetap menampilkan `notes` tanpa garis miring.



```
ghaisan — ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-12 — orb -m ubuntu — 90x12
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-12$ ls -lF notes
notes
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-12$ mkdir -p notes
mkdir: cannot create directory 'notes': File exists
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-12$ echo $?
1
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-12$ ls -lF notes
notes
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-12$
```

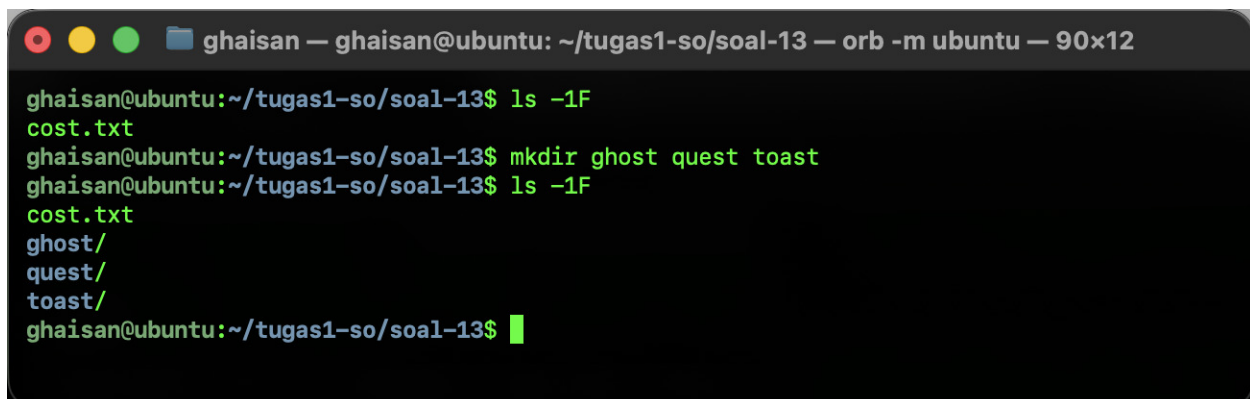
Gambar 2.12: Hasil pengerjaan soal 12

Soal 13

Soal: Di direktori yang hanya berisi `cost.txt`, tambahkan direktori `ghost`, `quest`, dan `toast` sampai `ls -lF` menampilkan keempat entri itu.

Jawaban: `mkdir ghost quest toast`

`mkdir` bisa menerima beberapa nama sekaligus, jadi ketiga direktori cukup dibuat dengan satu perintah (bentuk singkat `mkdir {gho,que,toa}st` juga memberi hasil yang sama).



```
ghaisan — ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-13 — orb -m ubuntu — 90x12
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-13$ ls -lF
cost.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-13$ mkdir ghost quest toast
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-13$ ls -lF
cost.txt
ghost/
quest/
toast/
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-13$
```

Gambar 2.13: Hasil pengerjaan soal 13

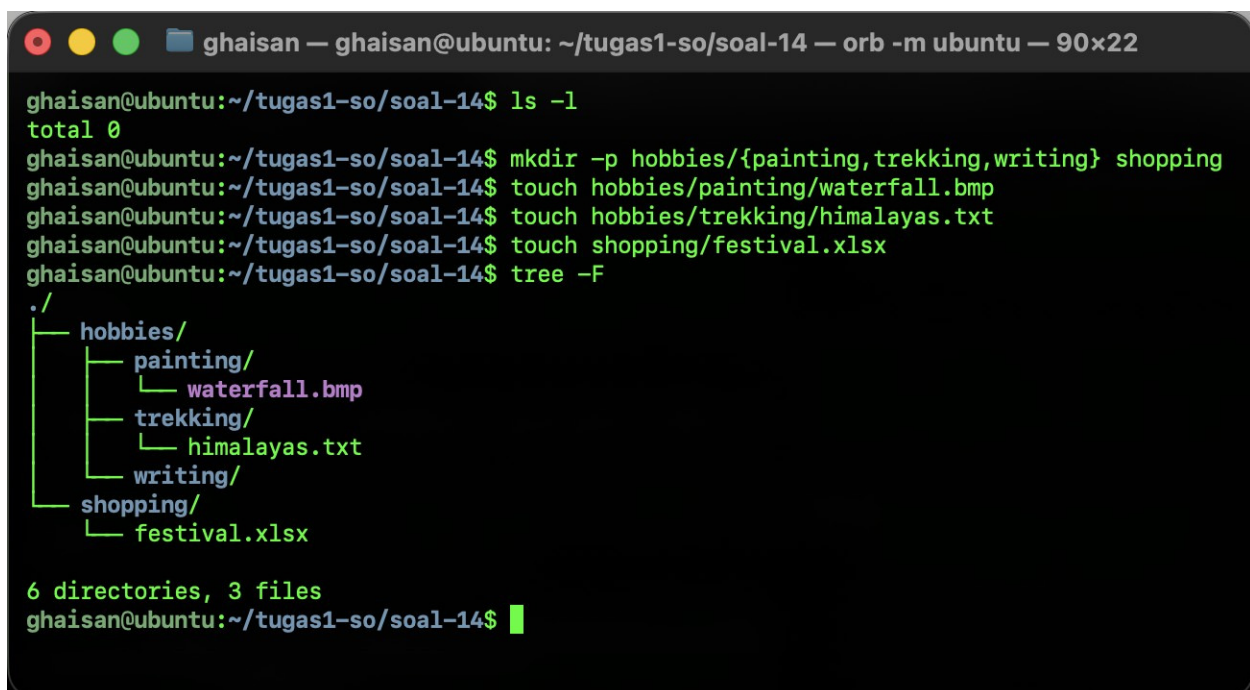
Soal 14

Soal: Mulai dari direktori kosong, buat folder hobbies (berisi painting, trekking, writing) dan shopping beserta berkas waterfall.bmp, himalayas.txt, dan festival.xlsx sesuai tampilan tree -F.

Jawaban: mkdir -p hobbies/{painting,trekking,writing} shopping, lalu touch hobbies/painting/waterfall.bmp, touch hobbies/trekking/himalayas.txt, dan touch shopping/festival.xlsx

Dengan -p, folder induk hobbies otomatis ikut dibuat, dan {painting,trekking,writing} sama saja dengan menulis ketiga path itu satu per satu. Setelah itu touch tinggal membuat berkas kosong di folder masing-masing. Di mesin saya tree -F menulis akar sebagai ./ dengan ringkasan 6 directories, 3 files karena direktori . ikut dihitung, tapi susunan folder dan berkasnya sama persis dengan buku.

Beda dengan buku: Buku menampilkan akar . dan 5 directories, 3 files, sedangkan tree 2.1.1 di Ubuntu 24.04 menampilkan ./ dan 6 directories, 3 files. Saya cek di folder yang cuma berisi satu berkas, tree melaporkan 1 directory, 1 file, jadi selisih satu itu memang direktori awal . yang ikut dihitung.



```
ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-14 — orb -m ubuntu — 90x22
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-14$ ls -l
total 0
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-14$ mkdir -p hobbies/{painting,trekking,writing} shopping
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-14$ touch hobbies/painting/waterfall.bmp
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-14$ touch hobbies/trekking/himalayas.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-14$ touch shopping/festival.xlsx
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-14$ tree -F
./
├── hobbies/
│   ├── painting/
│   │   └── waterfall.bmp
│   ├── trekking/
│   │   └── himalayas.txt
│   └── writing/
└── shopping/
    └── festival.xlsx

6 directories, 3 files
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-14$
```

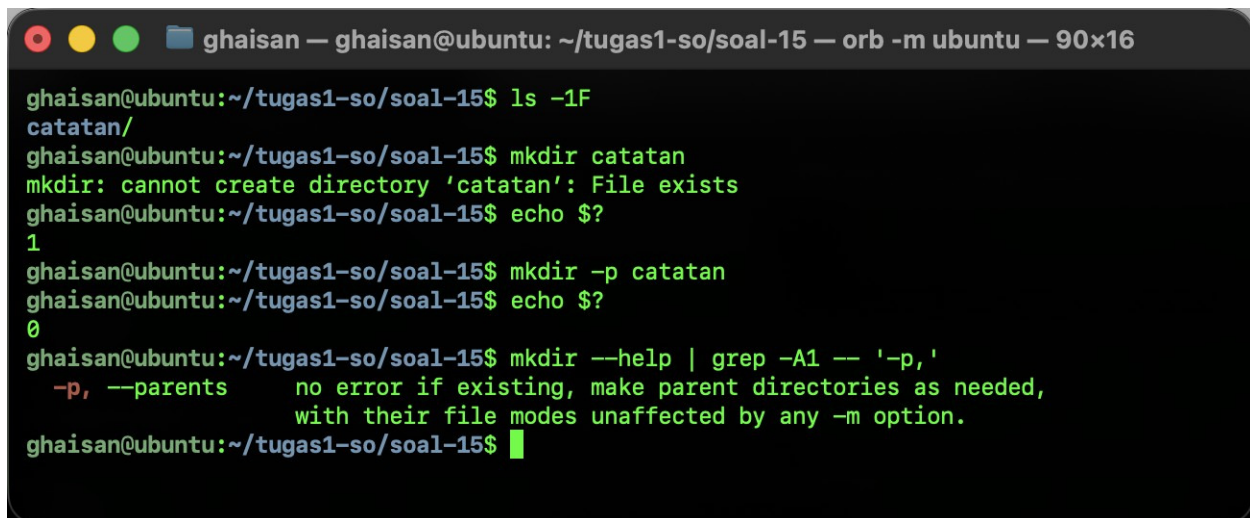
Gambar 2.14: Hasil pengerjaan soal 14

Soal 15

Soal: Opsi `mkdir` apa yang membuatnya tidak menampilkan galat kalau direktori yang mau dibuat ternyata sudah ada?

Jawaban: `-p` (`--parents`)

Tanpa opsi, `mkdir catatan` gagal dengan pesan `File exists` dan `echo $?` bernilai 1, sedangkan `mkdir -p catatan` diam saja dengan status 0. Tapi `-p` hanya diam kalau yang sudah ada itu direktori, kalau berupa berkas biasa tetap muncul galat seperti di soal 12.

A terminal window titled 'ghaisan — ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-15 — orb -m ubuntu — 90x16'. The terminal shows the following commands and outputs:

```
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-15$ ls -lF
catatan/
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-15$ mkdir catatan
mkdir: cannot create directory 'catatan': File exists
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-15$ echo $?
1
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-15$ mkdir -p catatan
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-15$ echo $?
0
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-15$ mkdir --help | grep -A1 -- '-p,'
  -p, --parents      no error if existing, make parent directories as needed,
                    with their file modes unaffected by any -m option.
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-15$
```

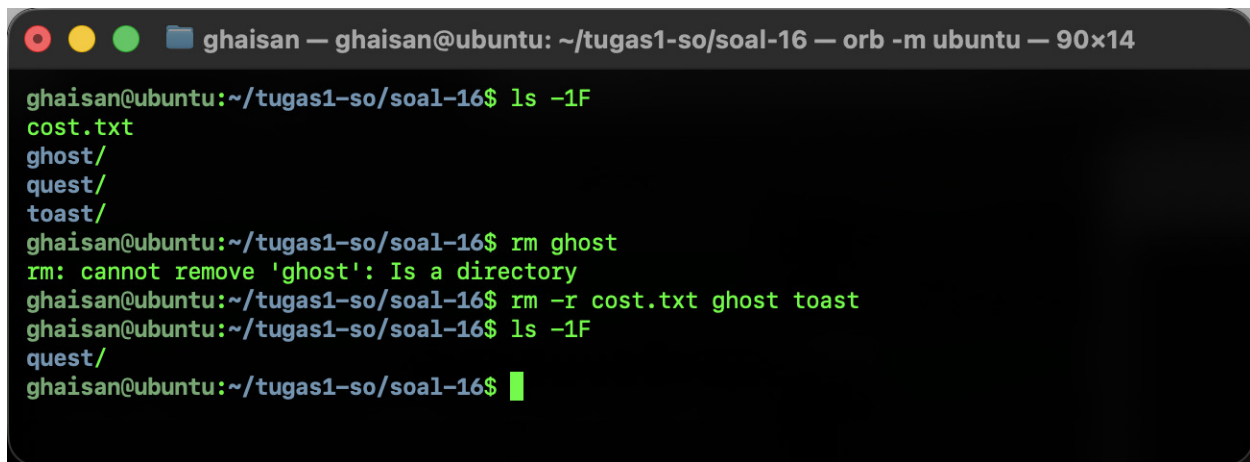
Gambar 2.15: Hasil pengerjaan soal 15

Soal 16

Soal: Dari isi `cost.txt`, `ghost/`, `quest/`, dan `toast/`, hapus entri yang lain sampai yang tersisa hanya `quest/`.

Jawaban: `rm -r cost.txt ghost toast`

`rm` tanpa opsi tidak mau menghapus direktori, terlihat dari `rm ghost` yang gagal dengan pesan `rm: cannot remove 'ghost': Is a directory`, jadi perlu ditambah `-r`. Karena `ghost` dan `toast` masih kosong, `rm -d` atau `rmdir` sebenarnya juga cukup. Bedanya, `-r` tetap jalan walaupun direktorinya berisi, sedangkan `rm -d` gagal dengan `Directory not empty`.

A terminal window titled 'ghaisan — ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-16 — orb -m ubuntu — 90x14'. The terminal shows the following commands and output:

```
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-16$ ls -1F
cost.txt
ghost/
quest/
toast/
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-16$ rm ghost
rm: cannot remove 'ghost': Is a directory
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-16$ rm -r cost.txt ghost toast
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-16$ ls -1F
quest/
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-16$
```

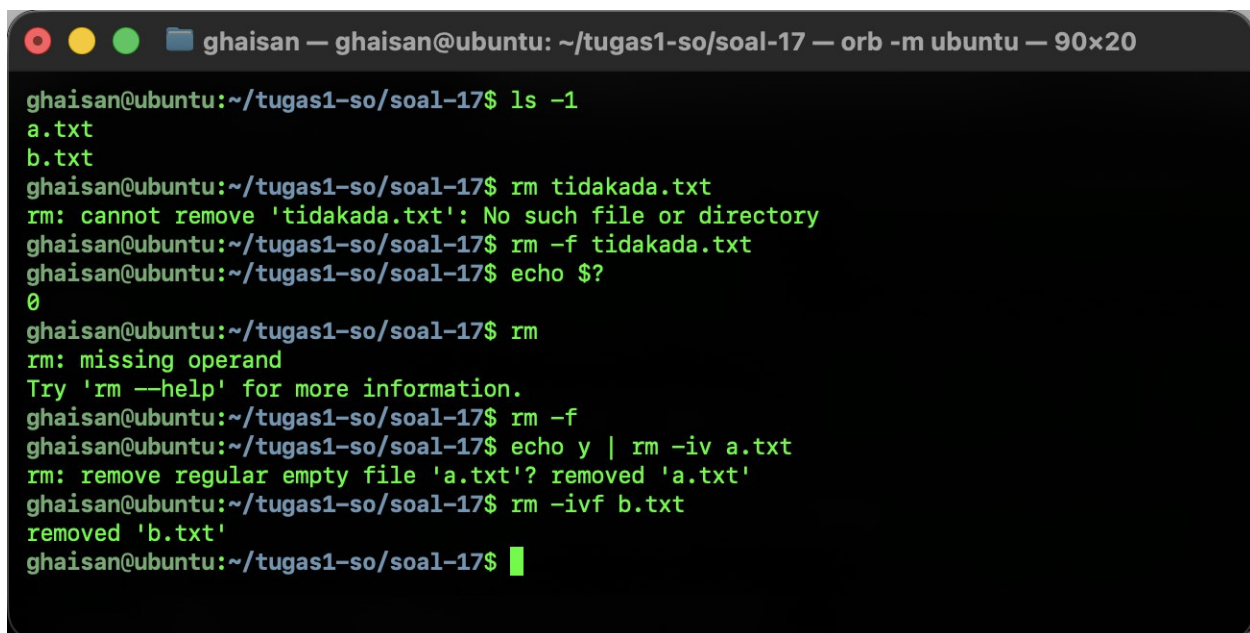
Gambar 2.16: Hasil pengerjaan soal 16

Soal 17

Soal: Apa fungsi opsi `-f` pada perintah `rm`?

Jawaban: `-f` (`--force`): tidak menampilkan galat untuk berkas yang tidak ada atau operand yang kosong, dan tidak pernah meminta konfirmasi

`rm tidakada.txt` gagal dengan `No such file or directory` dan `rm` tanpa argumen gagal dengan `missing operand`, tapi dengan `-f` keduanya diam saja, dan `echo $?` setelah `rm -f tidakada.txt` bernilai 0. `-f` juga membatalkan `-i` yang ditulis sebelumnya, terbukti `rm -ivf b.txt` langsung menghapus tanpa bertanya. Opsi ini berguna untuk berkas `write-protected`, yang tanpa `-f` akan ditanyakan dulu kalau `rm` dijalankan langsung dari terminal.



```
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-17$ ls -l
a.txt
b.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-17$ rm tidakada.txt
rm: cannot remove 'tidakada.txt': No such file or directory
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-17$ rm -f tidakada.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-17$ echo $?
0
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-17$ rm
rm: missing operand
Try 'rm --help' for more information.
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-17$ rm -f
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-17$ echo y | rm -iv a.txt
rm: remove regular empty file 'a.txt'? removed 'a.txt'
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-17$ rm -ivf b.txt
removed 'b.txt'
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-17$
```

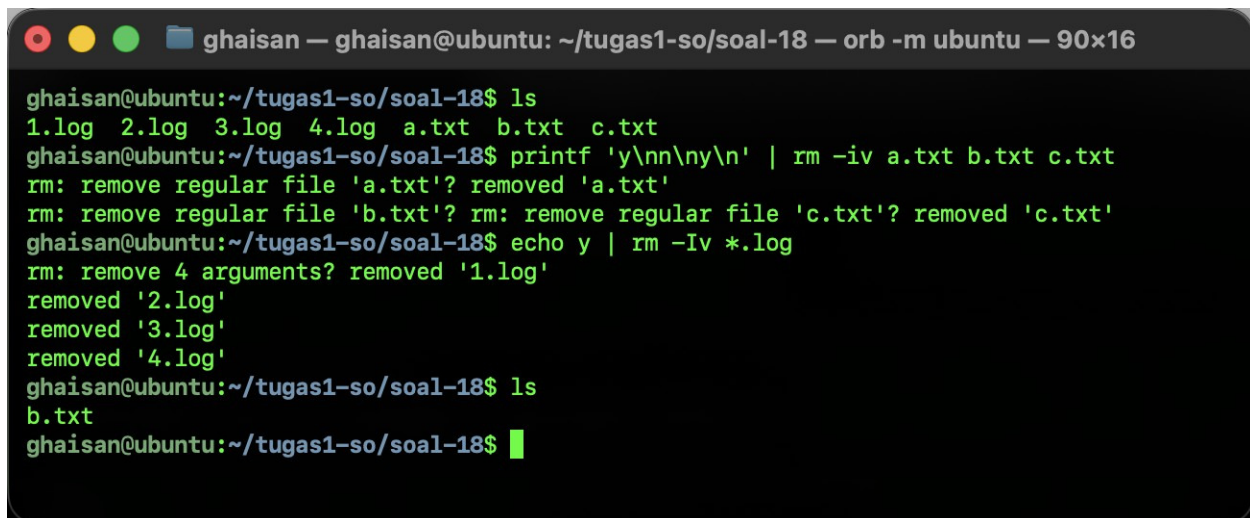
Gambar 2.17: Hasil pengerjaan soal 17

Soal 18

Soal: Opsi `rm` apa yang dipakai untuk menghapus berkas secara interaktif?

Jawaban: `rm -i` (bertanya untuk setiap berkas), atau `rm -I` yang cukup bertanya sekali

Dengan `-i` setiap berkas ditanya dulu, jawaban `y` menghapus dan `n` membatalkan, jadi `b.txt` masih ada. Jawaban dikirim lewat pipe sehingga huruf `n` tidak ikut tampil, makanya pertanyaan untuk `c.txt` menempel di baris yang sama dengan `b.txt`. Opsi `-I` hanya bertanya sekali kalau berkasnya lebih dari tiga atau dihapus rekursif, contohnya `rm: remove 4 arguments?` di percobaan.



```
ghaisan — ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-18 — orb -m ubuntu — 90x16
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-18$ ls
1.log 2.log 3.log 4.log a.txt b.txt c.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-18$ printf 'y\nn\n' | rm -iv a.txt b.txt c.txt
rm: remove regular file 'a.txt'? removed 'a.txt'
rm: remove regular file 'b.txt'? rm: remove regular file 'c.txt'? removed 'c.txt'
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-18$ echo y | rm -Iv *.log
rm: remove 4 arguments? removed '1.log'
removed '2.log'
removed '3.log'
removed '4.log'
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-18$ ls
b.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-18$
```

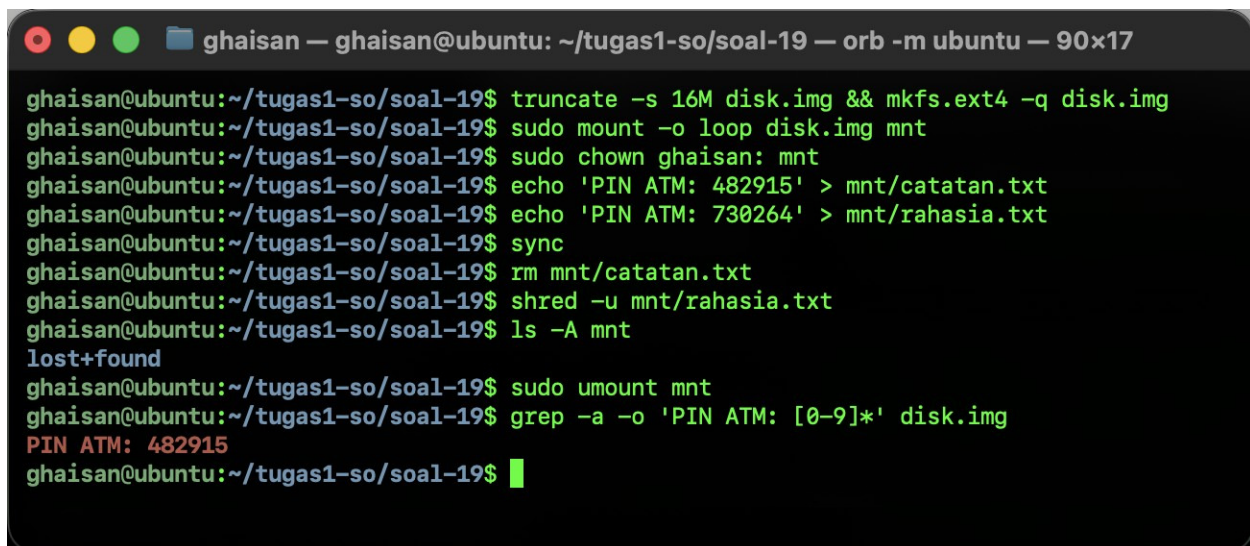
Gambar 2.18: Hasil pengerjaan soal 18

Soal 19

Soal: Apakah berkas yang dihapus dengan `rm` mudah dipulihkan, dan perlukah langkah atau perintah khusus supaya berkas lebih sulit dipulihkan?

Jawaban: Tidak mudah, karena `rm` tidak lewat trash dan tidak ada undo. Tapi isi berkasnya biasanya masih tertinggal di disk sampai bloknnya dipakai lagi, jadi masih bisa diselamatkan dengan tool pemulihan data. Supaya lebih sulit dipulihkan, isinya perlu ditimpa dulu dengan `shred`, misalnya `shred -u namafile`.

Percobaan saya pakai disk ext4 kecil dari berkas `disk.img` supaya isinya bisa dibaca mentah: `catatan.txt` dihapus dengan `rm` dan `rahasia.txt` dengan `shred -u`, lalu keduanya sama-sama hilang dari `ls -A mnt`. Tapi `grep -a` pada `disk.img` masih menemukan isi `catatan.txt`, sedangkan isi `rahasia.txt` sudah tidak ada (`sync` dijalankan dulu supaya isi berkas benar-benar tertulis ke disk). Hasil `shred` tetap tergantung filesystem, sesuai CAUTION di `shred --help` bahwa `shred` berasumsi filesystem dan hardware menimpa data di tempat yang sama.



```
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-19$ truncate -s 16M disk.img && mkfs.ext4 -q disk.img
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-19$ sudo mount -o loop disk.img mnt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-19$ sudo chown ghaisan: mnt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-19$ echo 'PIN ATM: 482915' > mnt/catatan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-19$ echo 'PIN ATM: 730264' > mnt/rahasia.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-19$ sync
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-19$ rm mnt/catatan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-19$ shred -u mnt/rahasia.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-19$ ls -A mnt
lost+found
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-19$ sudo umount mnt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-19$ grep -a -o 'PIN ATM: [0-9]*' disk.img
PIN ATM: 482915
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-19$
```

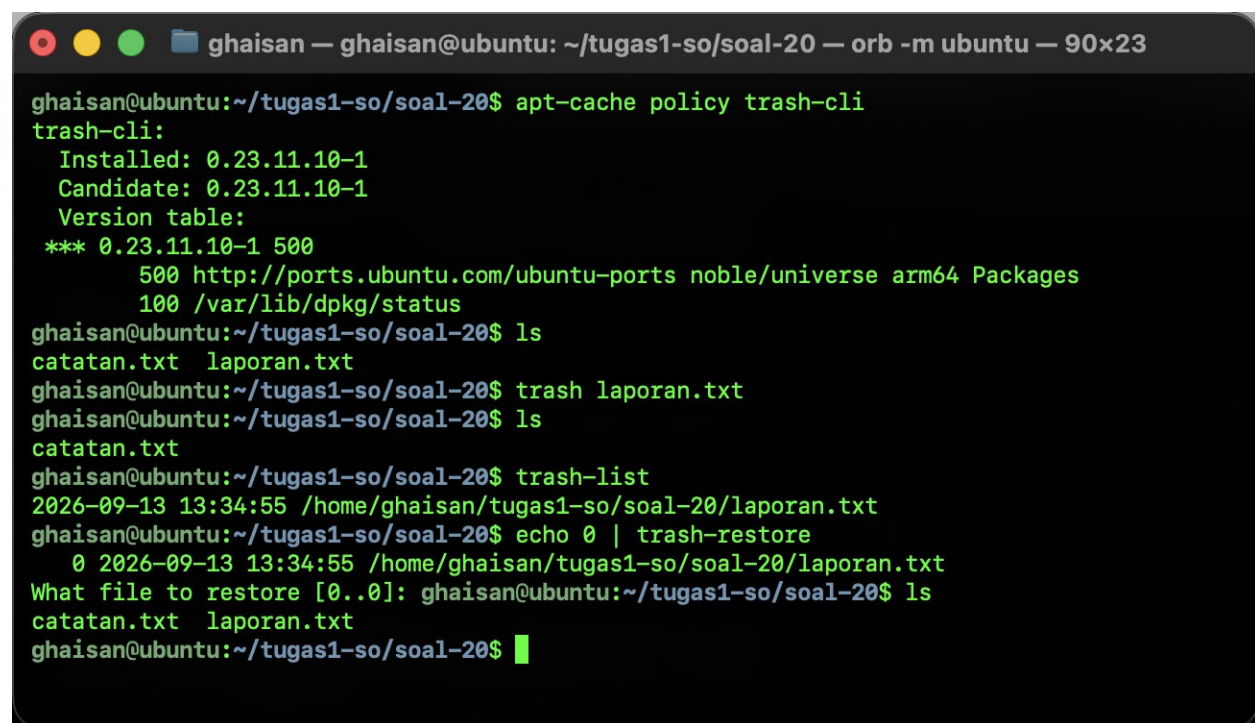
Gambar 2.19: Hasil pengerjaan soal 19

Soal 20

Soal: Apakah distro Linux yang dipakai punya tool untuk membuang berkas ke trash sehingga berkas yang terhapus masih bisa dipulihkan?

Jawaban: Ada. Ubuntu menyediakan paket `trash-cli` di repo universe (`sudo apt install trash-cli`), isinya `trash/trash-put` untuk membuang ke trash, `trash-list`, `trash-restore`, `trash-rm`, dan `trash-empty`.

`apt-cache policy trash-cli` memperlihatkan paketnya terpasang dari noble/universe. Setelah `trash laporan.txt`, berkas hilang dari `ls` tapi tercatat di `trash-list`, dan kembali lagi lewat `trash-restore` yang nomornya saya jawab 0 dengan `echo`.



```
ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-20 — orb -m ubuntu — 90x23
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-20$ apt-cache policy trash-cli
trash-cli:
  Installed: 0.23.11.10-1
  Candidate: 0.23.11.10-1
  Version table:
 *** 0.23.11.10-1 500
      500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/universe arm64 Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-20$ ls
catatan.txt  laporan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-20$ trash laporan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-20$ ls
catatan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-20$ trash-list
2026-09-13 13:34:55 /home/ghaisan/tugas1-so/soal-20/laporan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-20$ echo 0 | trash-restore
0 2026-09-13 13:34:55 /home/ghaisan/tugas1-so/soal-20/laporan.txt
What file to restore [0..0]: ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-20$ ls
catatan.txt  laporan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-20$
```

Gambar 2.20: Hasil pengerjaan soal 20

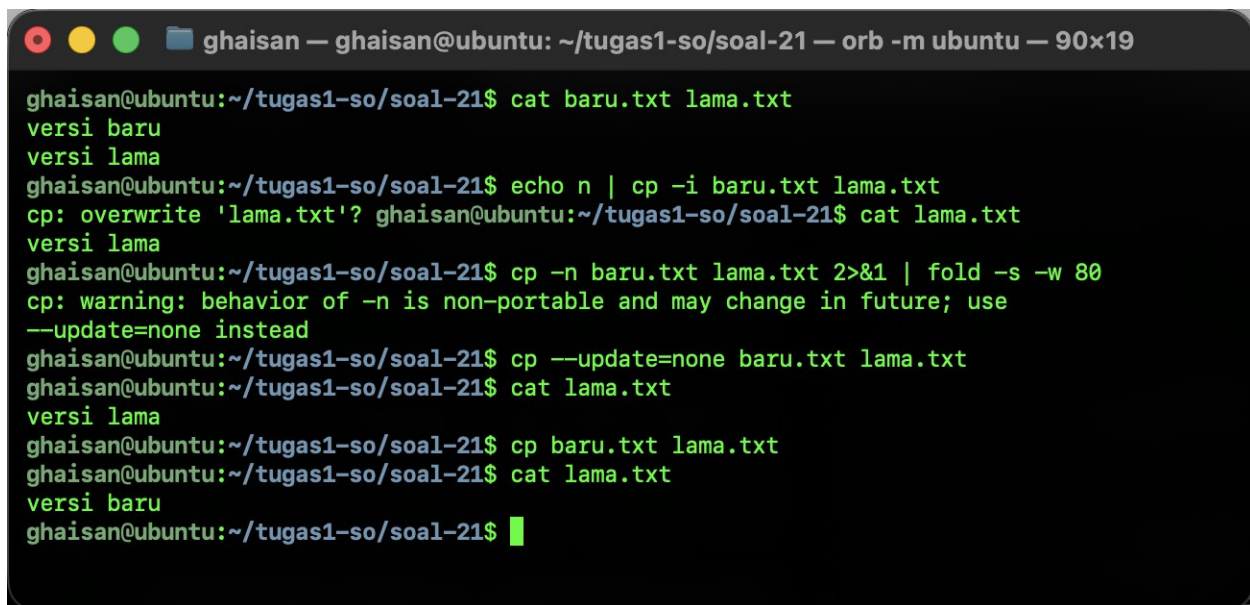
Soal 21

Soal: Opsi `cp` apa yang meminta konfirmasi sebelum menimpa berkas bernama sama, dan opsi apa yang mencegah penimpaan tanpa perlu konfirmasi?

Jawaban: `-i` (`--interactive`) untuk ditanya dulu sebelum menimpa, dan `-n` (`--no-clobber`) untuk otomatis tidak menimpa. Di `coreutils` 9.4 ini `-n` setara dengan `--update=none`.

Jawaban `n` untuk `cp -i` dikirim lewat `echo`, makanya tidak kelihatan di layar, dan isi `lama.txt` tetap versi lama. `cp -n` dan `cp --update=none` juga tidak menimpa tanpa bertanya apa pun, beda dengan `cp` biasa yang langsung mengubah isinya jadi versi baru. Tambahan `2>&1 | fold -s -w 80` di `cp -n` cuma supaya peringatannya dilipat dan muat di layar.

Beda dengan buku: Di buku `cp -n` berjalan tanpa pesan. Di Ubuntu 24.04 (`coreutils` 9.4) `cp -n` tetap tidak menimpa, tapi mencetak `cp: warning: behavior of -n is non-portable and may change in future; use --update=none instead`, sedangkan `--update=none` berjalan tanpa pesan.



```
ghaisan — ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-21 — orb -m ubuntu — 90x19

ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-21$ cat baru.txt lama.txt
versi baru
versi lama
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-21$ echo n | cp -i baru.txt lama.txt
cp: overwrite 'lama.txt'? ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-21$ cat lama.txt
versi lama
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-21$ cp -n baru.txt lama.txt 2>&1 | fold -s -w 80
cp: warning: behavior of -n is non-portable and may change in future; use
--update=none instead
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-21$ cp --update=none baru.txt lama.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-21$ cat lama.txt
versi lama
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-21$ cp baru.txt lama.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-21$ cat lama.txt
versi baru
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-21$
```

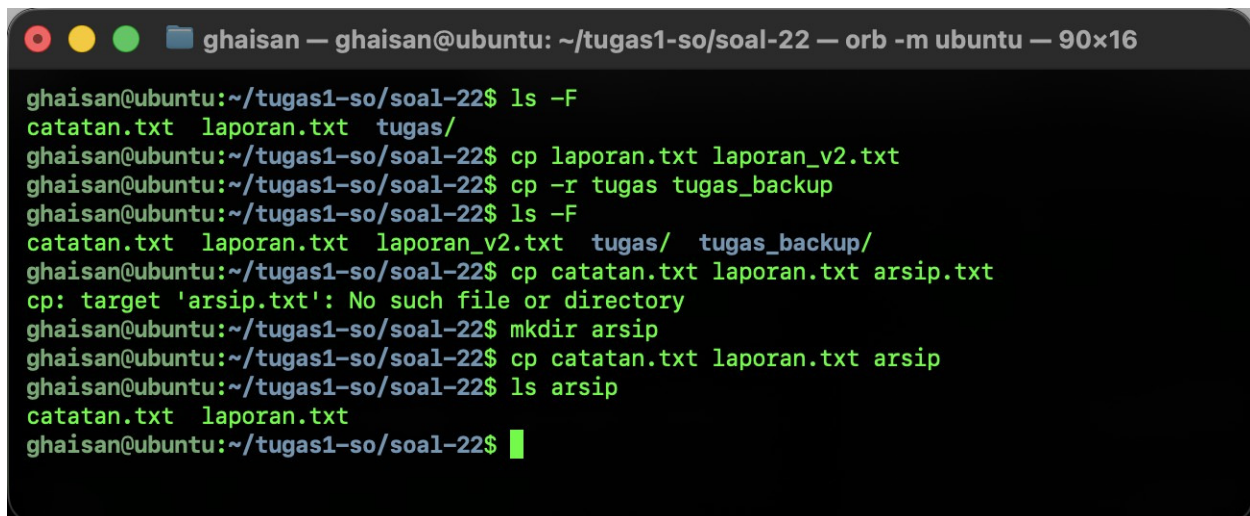
Gambar 2.21: Hasil pengerjaan soal 21

Soal 22

Soal: Apakah `cp` bisa sekaligus mengganti nama berkas atau direktori yang disalin, dan apakah bisa untuk banyak berkas atau direktori sekaligus?

Jawaban: Bisa, tapi hanya untuk satu sumber dengan menulis nama baru sebagai tujuan, contohnya `cp laporan.txt laporan_v2.txt` atau `cp -r tugas tugas_backup`. Untuk banyak sumber tidak bisa, karena tujuannya wajib direktori yang sudah ada dan semua berkas masuk dengan nama aslinya.

Dua berkas yang disalin ke `arsip.txt` ditolak dengan `cp: target 'arsip.txt': No such file or directory`, sedangkan ke direktori `arsip` keduanya masuk tanpa ganti nama. Khusus direktori perlu hati-hati, kalau `tugas_backup` sudah ada maka `cp -r tugas tugas_backup` malah menghasilkan `tugas_backup/tugas`.



```
ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-22 — orb -m ubuntu — 90x16
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-22$ ls -F
catatan.txt laporan.txt tugas/
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-22$ cp laporan.txt laporan_v2.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-22$ cp -r tugas tugas_backup
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-22$ ls -F
catatan.txt laporan.txt laporan_v2.txt tugas/ tugas_backup/
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-22$ cp catatan.txt laporan.txt arsip.txt
cp: target 'arsip.txt': No such file or directory
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-22$ mkdir arsip
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-22$ cp catatan.txt laporan.txt arsip
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-22$ ls arsip
catatan.txt laporan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-22$
```

Gambar 2.22: Hasil pengerjaan soal 22

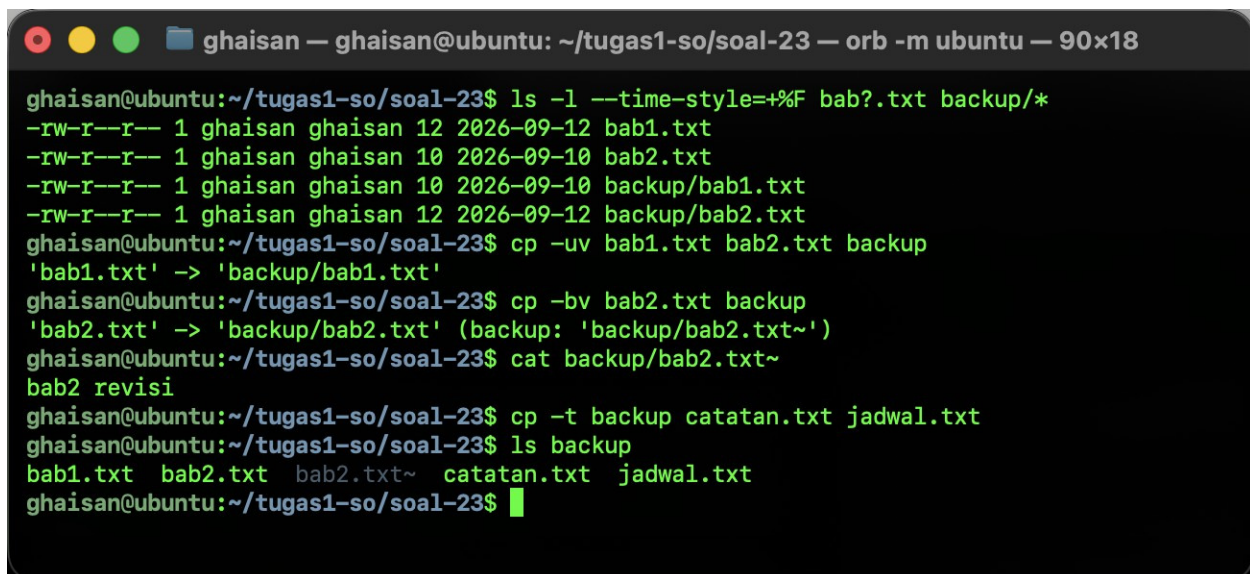
Soal 23

Soal: Apa fungsi opsi `-u`, `-b`, dan `-t` pada perintah `cp`?

Jawaban: `-u` hanya menyalin kalau sumber lebih baru dari tujuan atau tujuan belum ada. `-b` membuat cadangan berkas tujuan sebelum ditimpa, defaultnya dengan akhiran `~`. `-t` DIR menentukan direktori tujuan di awal, jadi semua sumber sesudahnya disalin ke DIR.

`cp -uv` hanya menyalin `bab1.txt`, sedangkan `bab2.txt` dilewati karena `backup/bab2.txt` bertanggal lebih baru. Waktu `bab2.txt` ditimpa paksa dengan `-b`, isi lamanya (`bab2 revisi`) masih aman di `backup/bab2.txt~`. Terakhir `cp -t backup` menyalin `catatan.txt` dan `jadwal.txt` ke `backup` walaupun direktorinya ditulis paling depan.

Beda dengan buku: Di `cp --help coreutils 9.4`, `-u` ditulis equivalent to `--update[=older]` dan `--update` kini menerima nilai `all`, `none`, atau `older`. Cara kerja `-u` sendiri sama dengan buku.



```
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-23$ ls -l --time-style=+%F bab?.txt backup/*
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 12 2026-09-12 bab1.txt
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 10 2026-09-10 bab2.txt
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 10 2026-09-10 backup/bab1.txt
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 12 2026-09-12 backup/bab2.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-23$ cp -uv bab1.txt bab2.txt backup
'bab1.txt' -> 'backup/bab1.txt'
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-23$ cp -bv bab2.txt backup
'bab2.txt' -> 'backup/bab2.txt' (backup: 'backup/bab2.txt~')
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-23$ cat backup/bab2.txt~
bab2 revisi
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-23$ cp -t backup catatan.txt jadwal.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-23$ ls backup
bab1.txt  bab2.txt  bab2.txt~  catatan.txt  jadwal.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-23$
```

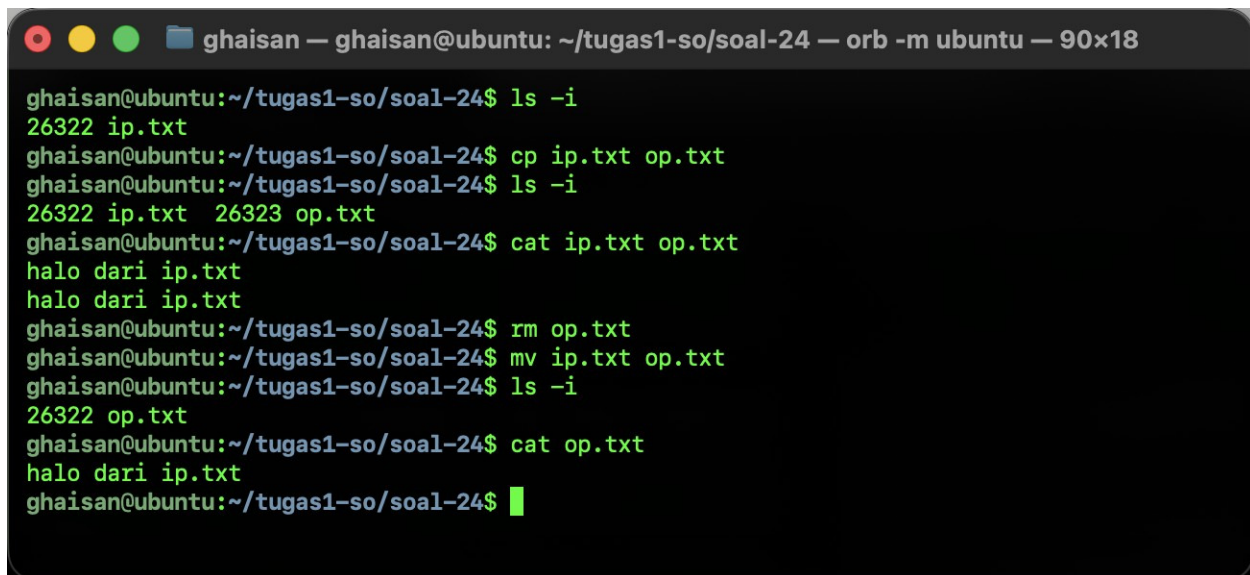
Gambar 2.23: Hasil pengerjaan soal 23

Soal 24

Soal: Apa perbedaan `cp ip.txt op.txt` dengan `mv ip.txt op.txt`?

Jawaban: `cp` membuat berkas baru `op.txt` berisi salinan `ip.txt`, jadi hasilnya ada dua berkas. `mv` hanya mengganti nama `ip.txt` menjadi `op.txt`, jadi `ip.txt` hilang dan berkasnya tetap satu.

Setelah `cp`, `ls -i` menampilkan dua berkas dengan nomor inode berbeda dan `cat` menunjukkan isinya sama. `op.txt` itu saya hapus dulu supaya `mv` mulai dari keadaan yang sama seperti `cp`, lalu sesudah `mv` yang tersisa hanya `op.txt` dengan nomor inode yang tadinya milik `ip.txt`.



```
ghaisan — ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-24 — orb -m ubuntu — 90x18
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-24$ ls -i
26322 ip.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-24$ cp ip.txt op.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-24$ ls -i
26322 ip.txt 26323 op.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-24$ cat ip.txt op.txt
halo dari ip.txt
halo dari ip.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-24$ rm op.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-24$ mv ip.txt op.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-24$ ls -i
26322 op.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-24$ cat op.txt
halo dari ip.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-24$
```

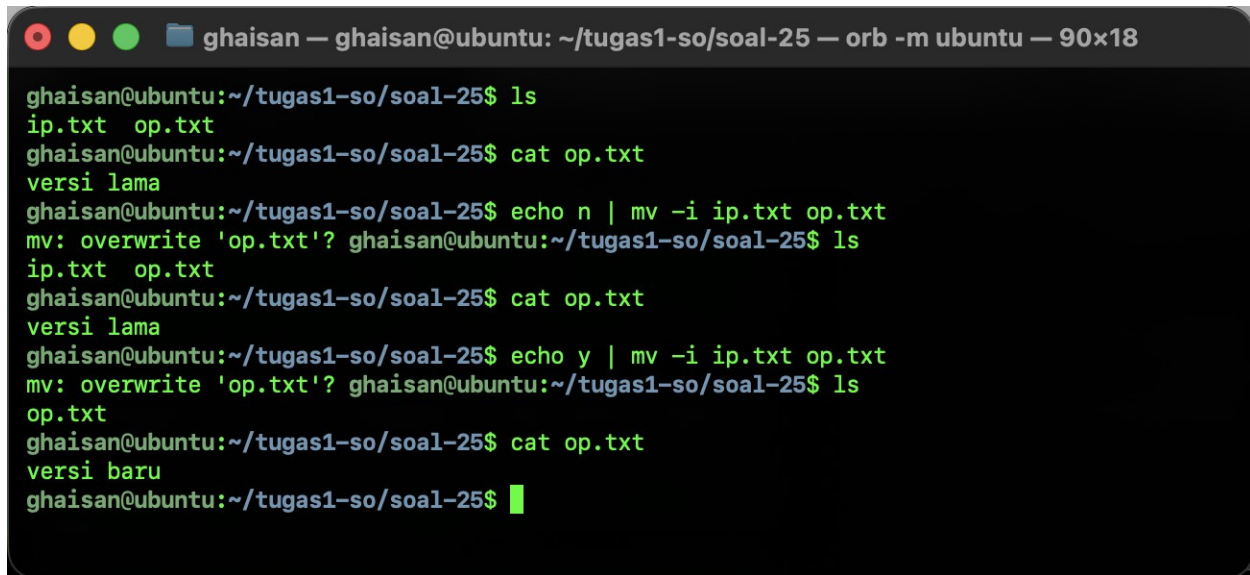
Gambar 2.24: Hasil pengerjaan soal 24

Soal 25

Soal: Opsi `mv` yang dipakai supaya muncul konfirmasi dulu sebelum menimpa berkas yang namanya sama.

Jawaban: `-i (--interactive)`

Dengan `mv -i` muncul pertanyaan `mv: overwrite 'op.txt'?`, dan waktu dijawab `n` isi `op.txt` masih versi lama, baru setelah dijawab `y` berkasnya tertimpa jadi versi baru.



```
ghaisan — ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-25 — orb -m ubuntu — 90x18

ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-25$ ls
ip.txt  op.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-25$ cat op.txt
versi lama
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-25$ echo n | mv -i ip.txt op.txt
mv: overwrite 'op.txt'? ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-25$ ls
ip.txt  op.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-25$ cat op.txt
versi lama
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-25$ echo y | mv -i ip.txt op.txt
mv: overwrite 'op.txt'? ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-25$ ls
op.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-25$ cat op.txt
versi baru
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-25$
```

Gambar 2.25: Hasil pengerjaan soal 25

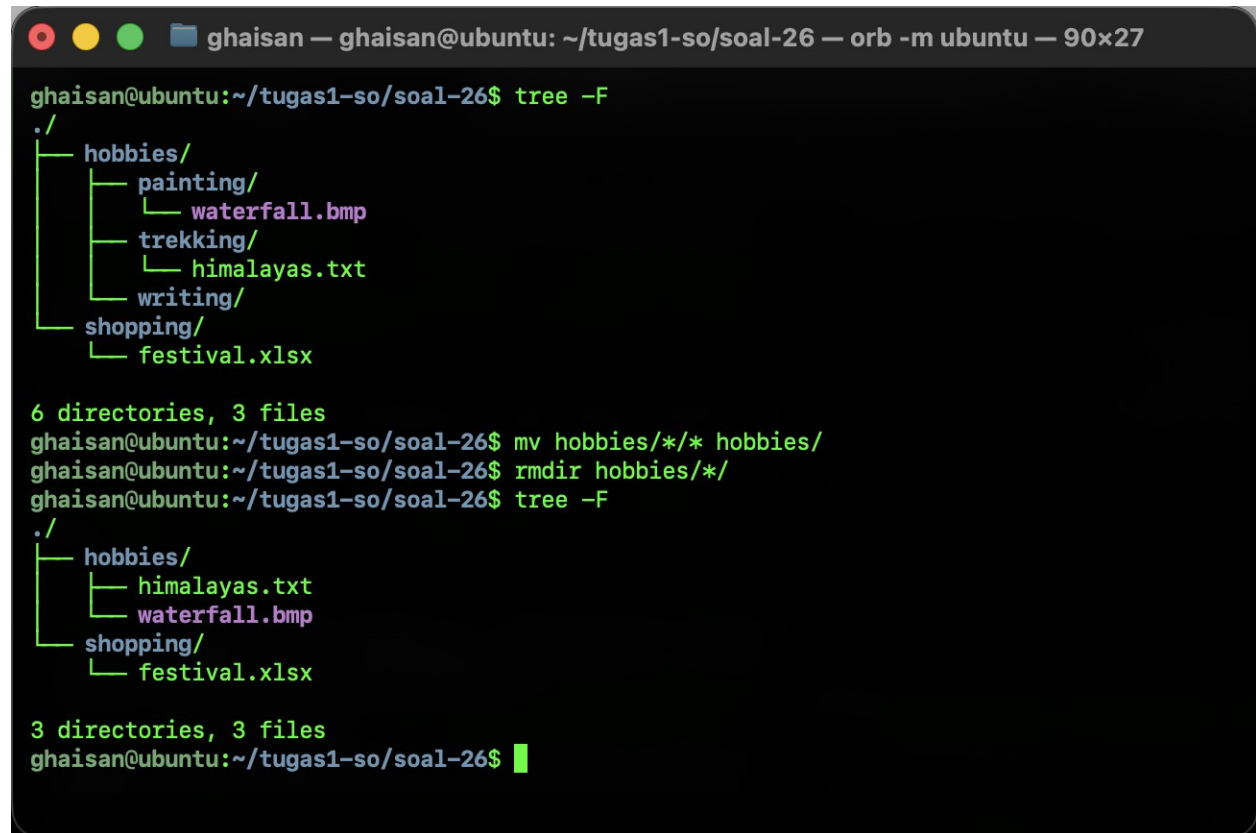
Soal 26

Soal: Dari struktur hasil soal 14, keluarkan berkas di subfolder hobbies ke hobbies langsung lalu buang subfolder yang tersisa.

Jawaban: `mv hobbies/*/.* hobbies/` lalu `rmdir hobbies/*/`

Glob `hobbies/*/.*` menangkap `waterfall.bmp` dan `himalayas.txt` dari dalam subfoldernya (`writing` kosong jadi tidak menyumbang apa-apa), sedangkan `hobbies/*/` yang diakhiri `/` hanya cocok ke direktori. Saya pakai `rmdir` karena perintah itu menolak menghapus folder yang masih ada isinya, walaupun `rm -r hobbies/*/` juga memberi hasil yang sama.

Beda dengan buku: `tree v2.1.1` di Ubuntu 24.04 ikut menghitung direktori awal dan menampilkannya sebagai `./` kalau pakai `-F`, jadi ringkasannya 6 directories, 3 files lalu 3 directories, 3 files, sedangkan di buku 5 directories dan 2 directories dengan akar `..`. Susunan pohonnya sama persis.



```
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-26$ tree -F
./
├── hobbies/
│   ├── painting/
│   │   └── waterfall.bmp
│   ├── trekking/
│   │   └── himalayas.txt
│   └── writing/
└── shopping/
    └── festival.xlsx

6 directories, 3 files
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-26$ mv hobbies/*/.* hobbies/
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-26$ rmdir hobbies/*/
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-26$ tree -F
./
├── hobbies/
│   ├── himalayas.txt
│   └── waterfall.bmp
└── shopping/
    └── festival.xlsx

3 directories, 3 files
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-26$
```

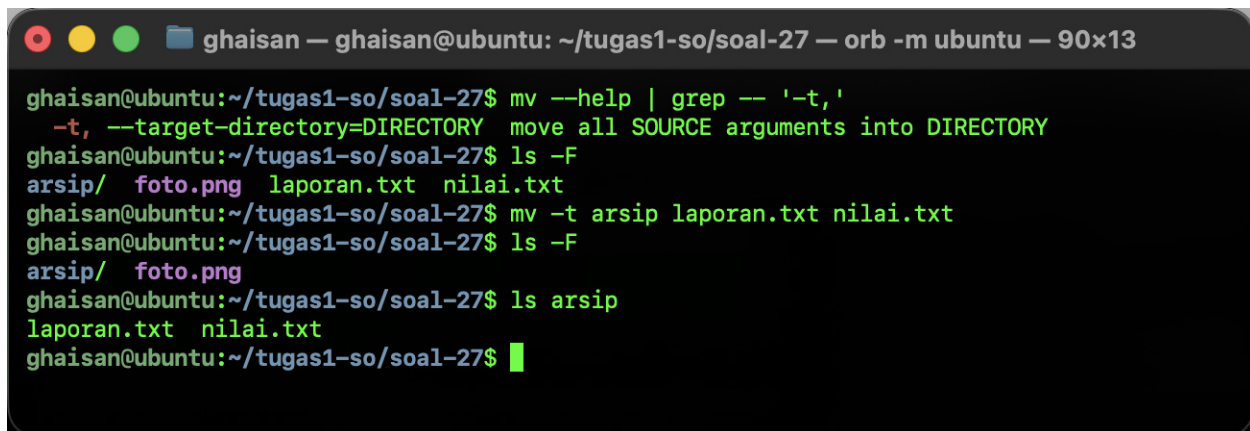
Gambar 2.26: Hasil pengerjaan soal 26

Soal 27

Soal: Apa fungsi opsi `-t` pada perintah `mv`?

Jawaban: `-t DIRECTORY` (`--target-directory=DIRECTORY`): direktori tujuan ditulis duluan, lalu semua berkas sesudahnya dipindah ke direktori itu.

`mv -t arsip laporan.txt nilai.txt` hasilnya sama dengan `mv laporan.txt nilai.txt arsip`, hanya tujuannya dipindah ke depan. Ini berguna kalau daftar berkasnya baru datang di ujung perintah, misalnya lewat `xargs mv -t arsip` atau `find ... -exec mv -t arsip {} +`.



```
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-27$ mv --help | grep -- '-t,'
-t, --target-directory=DIRECTORY move all SOURCE arguments into DIRECTORY
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-27$ ls -F
arsip/ foto.png laporan.txt nilai.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-27$ mv -t arsip laporan.txt nilai.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-27$ ls -F
arsip/ foto.png
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-27$ ls arsip
laporan.txt nilai.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-27$
```

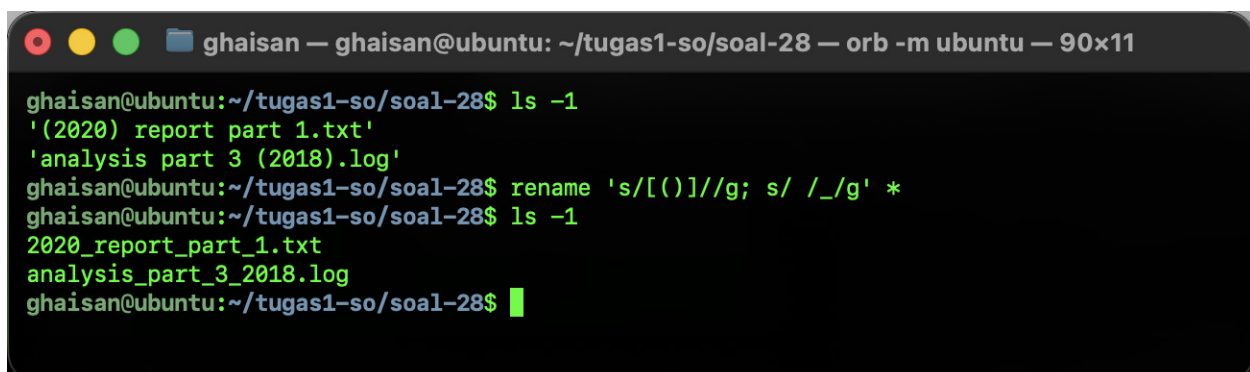
Gambar 2.27: Hasil pengerjaan soal 27

Soal 28

Soal: Susun perintah `rename` yang membuang tanda kurung dan mengganti spasi dengan garis bawah pada dua nama berkas contoh.

Jawaban: `rename 's/[()]//g; s/ /_/g' *`

`s/[()]//g` membuang semua tanda kurung, lalu `s/ /_/g` mengganti setiap spasi jadi `_`. Flag `g` wajib ada, tanpa itu cuma kecocokan pertama di tiap nama yang diganti.



```
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-28$ ls -1
'(2020) report part 1.txt'
'analysis part 3 (2018).log'
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-28$ rename 's/[()]//g; s/ /_/g' *
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-28$ ls -1
2020_report_part_1.txt
analysis_part_3_2018.log
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-28$
```

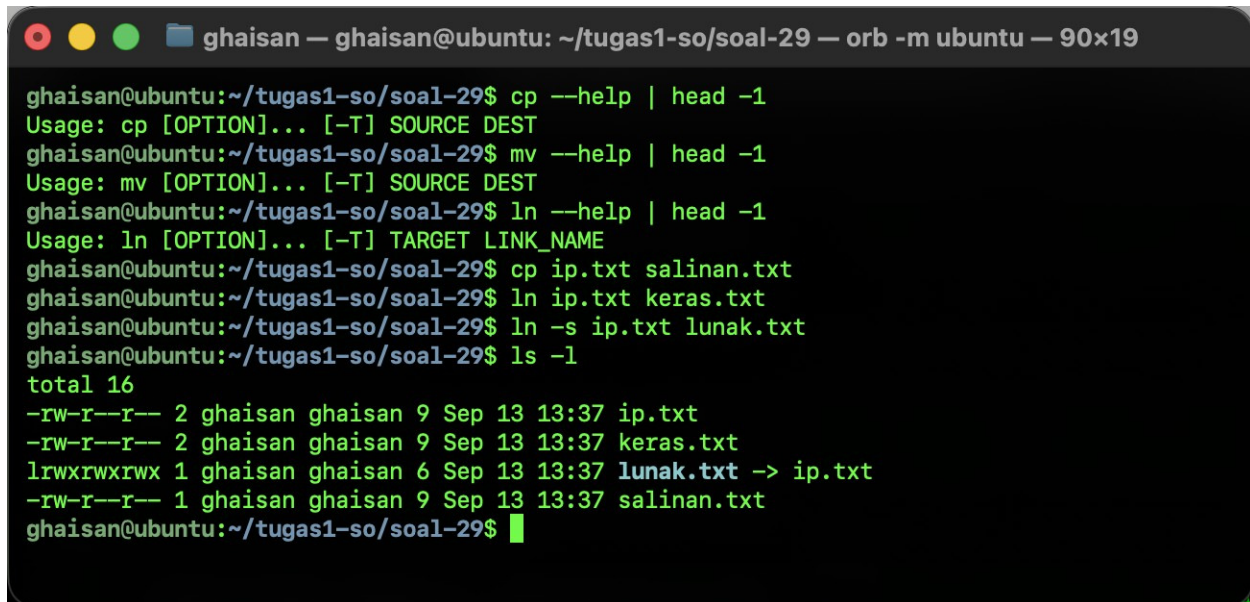
Gambar 2.28: Hasil pengerjaan soal 28

Soal 29

Soal: Apakah `ln` memakai urutan sumber lalu tujuan yang sama seperti `cp` dan `mv`?

Jawaban: Ya, sama. Yang sudah ada ditulis dulu, nama link barunya di belakang.

Baris `Usage` ketiganya berpola sama, di `ln` cuma namanya `TARGET LINK_NAME` bukan `SOURCE DEST`. Hasil `ls -l` menunjukkan `lunak.txt -> ip.txt` dan `keras.txt` punya jumlah link 2 sama seperti `ip.txt`, jadi argumen kedua memang nama baru yang dibuat.



```
ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-29 — orb -m ubuntu — 90x19
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-29$ cp --help | head -1
Usage: cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-29$ mv --help | head -1
Usage: mv [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-29$ ln --help | head -1
Usage: ln [OPTION]... [-T] TARGET LINK_NAME
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-29$ cp ip.txt salinan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-29$ ln ip.txt keras.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-29$ ln -s ip.txt lunak.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-29$ ls -l
total 16
-rw-r--r-- 2 ghaisan ghaisan 9 Sep 13 13:37 ip.txt
-rw-r--r-- 2 ghaisan ghaisan 9 Sep 13 13:37 keras.txt
lrwxrwxrwx 1 ghaisan ghaisan 6 Sep 13 13:37 lunak.txt -> ip.txt
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 9 Sep 13 13:37 salinan.txt
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-29$
```

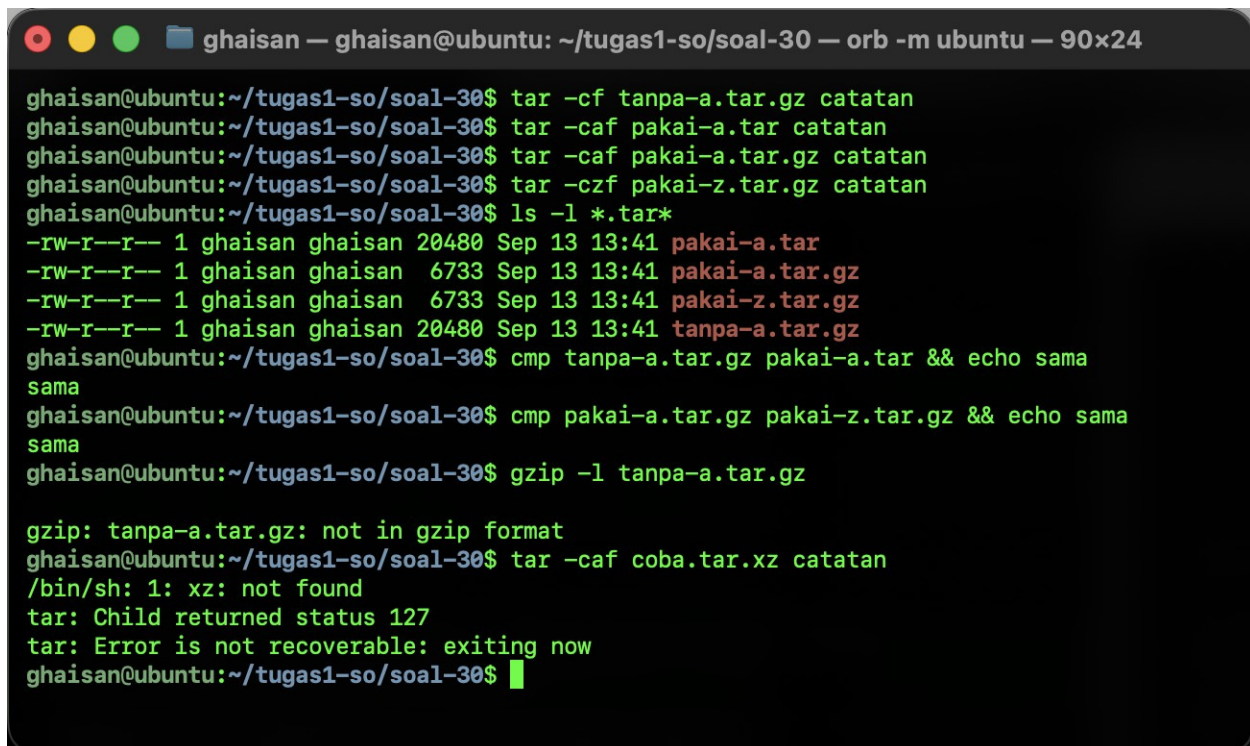
Gambar 2.29: Hasil pengerjaan soal 29

Soal 30

Soal: Opsi tar yang menentukan kompresi dari ekstensi nama arsip, sebagai pengganti -z, -j, dan -J.

Jawaban: -a (--auto-compress)

Dengan -a yang sama, nama pakai-a.tar menghasilkan arsip tanpa kompresi yang identik dengan hasil tar -cf, sedangkan nama pakai-a.tar.gz menghasilkan gzip yang identik dengan hasil -czf. Tanpa -a, akhiran .gz tidak berpengaruh karena tanpa-a.tar.gz tetap tar biasa 20480 byte dan gzip -l membalas not in gzip format. Saya juga coba tar -caf coba.tar.xz catatan dan ternyata tar mencoba memanggil xz, lalu gagal dengan /bin/sh: 1: xz: not found karena xz belum terpasang, jadi program kompresinya memang dipilih dari akhiran nama.



```
ghaisan@ubuntu: ~/tugas1-so/soal-30 — orb -m ubuntu — 90x24
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-30$ tar -cf tanpa-a.tar catatan
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-30$ tar -caf pakai-a.tar catatan
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-30$ tar -caf pakai-a.tar.gz catatan
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-30$ tar -czf pakai-z.tar.gz catatan
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-30$ ls -l *.tar*
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 20480 Sep 13 13:41 pakai-a.tar
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan  6733 Sep 13 13:41 pakai-a.tar.gz
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan  6733 Sep 13 13:41 pakai-z.tar.gz
-rw-r--r-- 1 ghaisan ghaisan 20480 Sep 13 13:41 tanpa-a.tar.gz
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-30$ cmp tanpa-a.tar.gz pakai-a.tar && echo sama
sama
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-30$ cmp pakai-a.tar.gz pakai-z.tar.gz && echo sama
sama
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-30$ gzip -l tanpa-a.tar.gz

gzip: tanpa-a.tar.gz: not in gzip format
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-30$ tar -caf coba.tar.xz catatan
/bin/sh: 1: xz: not found
tar: Child returned status 127
tar: Error is not recoverable: exiting now
ghaisan@ubuntu:~/tugas1-so/soal-30$
```

Gambar 2.30: Hasil pengerjaan soal 30